

Vecteurs, droites et plans de l'espace : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du cube qu'on lit au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et chaque figure montre en perspective les droites qui se coupent, se croisent sans se toucher, ou percent un plan.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

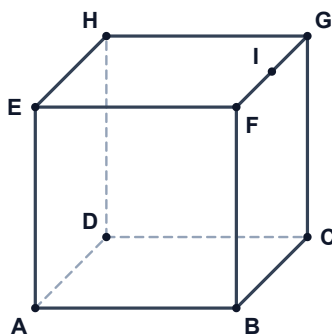
- Un repère de l'espace, c'est un point O et trois vecteurs non coplanaires $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Tout point M s'écrit $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$: $(x; y; z)$ sont ses coordonnées.
- $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées « arrivée moins départ ». Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées les moyennes. Dans un repère orthonormé : $AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2$.
- Deux vecteurs sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre. La droite passant par A et dirigée par $\vec{u}(a; b; c)$ a pour représentation paramétrique $x = x_A + at, y = y_A + bt, z = z_A + ct$, avec $t \in \mathbb{R}$.
- Un plan a une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$, et $\vec{n}(a; b; c)$ lui est normal. Un point est dans le plan si ses coordonnées vérifient l'équation.

1 Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-dessous, on se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. I est le milieu de l'arête $[FG]$.

a) Donner les coordonnées de C , G et H .

b) Donner les coordonnées de I .

c) Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EC}$.



2 $ABCDEFGH$ est un cube : $ABCD$ est la face du bas, et E, F, G, H sont au-dessus de A, B, C, D . Simplifier :

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG}$

b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{FE}$

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$

3 On donne $\vec{u}(2; -1; 3)$, $\vec{v}(-6; 3; -9)$ et $\vec{w}(4; -2; 5)$.

a) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

b) $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ?

4 Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 4; 1)$ et $B(3; 0; 5)$.

a) Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

b) Donner les coordonnées du milieu K de $[AB]$.

c) Calculer la longueur AB .

5 On donne $A(1; 0; 2)$ et $B(3; -1; 5)$.

a) Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) .

b) Le point $C(5; -2; 8)$ est-il sur (AB) ? Et le point $E(7; -3; 10)$?

6 La droite d a pour représentation paramétrique $x = 2 - t$, $y = 1 + 3t$, $z = 4t$, avec $t \in \mathbb{R}$.

a) Donner un point de d et un vecteur directeur.

b) Donner deux autres points de d .

c) Montrer que $x = 1 + 2s$, $y = 4 - 6s$, $z = 4 - 8s$, avec $s \in \mathbb{R}$, représente la même droite.

7 Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x + y + 2z - 4 = 0$.

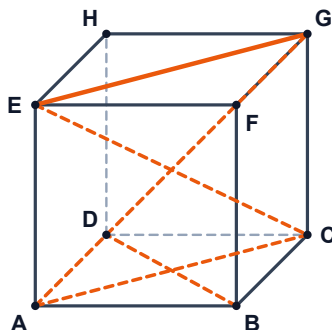
a) Les points $A(1; 2; 0)$, $B(0; 2; 1)$ et $C(1; 1; 1)$ sont-ils dans $\mathcal{P}$?

b) En quels points $\mathcal{P}$ coupe-t-il les trois axes ?

c) Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

8 Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-dessous, donner la position relative :

- des droites (EG) et (AC) ;
- des droites (EG) et (BD) ;
- des droites (AG) et (EC) ;
- de la droite (EG) et du plan (ABC) .



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

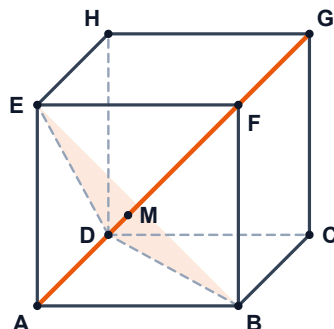
- Deux droites de l'espace sont sécantes, parallèles, ou NON COPLANAIRES (ni l'un ni l'autre). Elles sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- Pour chercher un point commun à deux droites, on égale leurs représentations avec DEUX paramètres différents, t et s , et on résout le système.
- Droite et plan : on remplace x, y, z de la droite dans l'équation du plan. Une solution : ils sont sécants ; aucune : parallèles ; toutes : la droite est dans le plan.
- Trois vecteurs sont coplanaires si l'un est combinaison linéaire des deux autres : $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$. Quatre points A, B, C, D sont coplanaires si $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ le sont.

9 Pour poser une plaque plane, un géomètre a planté quatre piquets. Leurs sommets, en mètres, sont $A(1; 0; 1)$, $B(2; 2; 0)$, $C(3; -1; 2)$ et $D(5; 3; 0)$.

- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- Trouver deux réels a et b tels que $\overrightarrow{AD} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$.
- La plaque peut-elle reposer sur les quatre sommets à la fois ?

- 10** $ABCDEFGH$ est un cube, et on se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Le point M est défini par $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AG}$.

- Donner les coordonnées de B, D, E, G , puis de M .
- Calculer les coordonnées du centre de gravité K du triangle BDE : ce sont les moyennes de celles de B, D et E .
- Que peut-on dire de la diagonale (AG) et du plan (BDE) ?



- 11** Deux drones volent en ligne droite. Leurs positions, en hectomètres, à l'instant t en minutes, sont :

drone 1 : $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 2t$;

drone 2 : $x = t, y = -1 + t, z = 4 - t$.

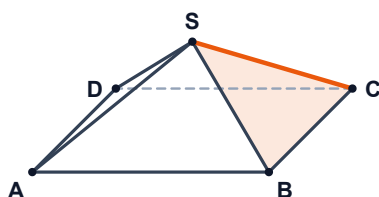
- Montrer que leurs trajectoires d_1 et d_2 se coupent en un point P à déterminer.
- Les deux drones risquent-ils de se heurter ?
- Un troisième drone suit la droite $d_3 : x = 1 + 2k, y = k, z = k$, avec $k \in \mathbb{R}$. Montrer que d_1 et d_3 sont non coplanaires.

- 12** Une verrière est portée par le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + 2y + z - 4 = 0$ (unité : le mètre).

- Un rayon laser part de $A(2; 2; 2)$ et suit la droite $d : x = 2 - t, y = 2 - t, z = 2 - 2t$. Montrer que d coupe $\mathcal{P}$, et trouver le point d'impact I .
- Une tringle suit la droite $d' : x = t, y = -t, z = 4$. Montrer qu'elle est tout entière dans $\mathcal{P}$.
- Un câble suit la droite $d'' : x = 1 + t, y = 1 - t, z = 1$. Montrer qu'il ne touche jamais $\mathcal{P}$.

13 Le toit d'un pavillon est une pyramide de sommet $S(4; 4; 3)$, posée sur le carré $ABCD : A(0; 0; 0), B(8; 0; 0), C(8; 8; 0)$ et $D(0; 8; 0)$ (unité : le mètre).

- Vérifier que le pan SBC est dans le plan $\mathcal{P}_1$ d'équation $3x + 4z - 24 = 0$, et le pan SCD dans le plan $\mathcal{P}_2$ d'équation $3y + 4z - 24 = 0$.
- Justifier que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont sécants.
- L'arête $[SC]$ est la ligne où les deux pans se rejoignent. Donner une représentation paramétrique de (SC) , puis vérifier qu'elle est dans les deux plans.
- À quelle hauteur est le point de l'arête situé à la verticale de $(6; 6; 0)$?



14 Une voile d'ombrage triangulaire est tendue entre trois points : $A(4; 0; 0)$ et $B(0; -2; 0)$ au sol, et $C(0; 0; 4)$ en haut d'un mât planté en O (unité : le mètre).

- Montrer que A, B, C ne sont pas alignés.
- Vérifier que $x - 2y + z - 4 = 0$ est une équation du plan (ABC) .
- Un fil tendu part de O en suivant la droite $\Delta : x = t, y = -t, z = t$. En quel point K touche-t-il la voile ?

15 Un menuisier scie un cube de bois $ABCDEFGH$ d'arête 1 dm selon le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y + z - \frac{3}{2} = 0$, dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

- Soit I le milieu de $[BC]$. Vérifier que $I \in \mathcal{P}$.
- Même question pour les milieux J de $[CD]$, K de $[DH]$, L de $[HE]$, M de $[EF]$ et N de $[FB]$.
- Calculer IJ et JK . On admet que les six côtés sont égaux, ainsi que les six angles. Quelle est la forme de la coupe ?

16 Dans un logiciel de modélisation 3D, un vecteur est une liste de trois nombres, et la fonction ci-dessous teste si deux vecteurs sont colinéaires.

- Que renvoie `colineaires([2, -1, 3], [-6, 3, -9])` ? Détailler a, b et c.
- Même question avec `[1, 2, 3]` et `[2, 4, 5]`.
- Démontrer que si $\vec{v} = k\vec{u}$, la fonction renvoie True.
- Pourquoi ce test est-il plus sûr que le calcul des quotients des coordonnées ? Essayer avec `[0, 0, 1]` et `[0, 0, -4]`.

```
def colineaires(u, v):
    a = u[1]*v[2] - u[2]*v[1]
    b = u[2]*v[0] - u[0]*v[2]
    c = u[0]*v[1] - u[1]*v[0]
    return a == b == c == 0
```

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. Les droites et les plans y décrivent des objets réels.

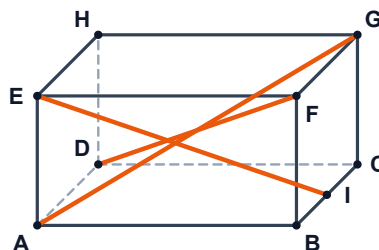
Rappel de cours

- Le fil d'un exercice de bac dans l'espace : coordonnées des points, vecteurs, représentations paramétriques, puis intersections.
- Pour montrer que deux droites sont non coplanaires : leurs vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, ET le système n'a pas de solution.
- Dans un contexte, on revient à la question posée : deux trajectoires qui se coupent ne font pas une collision, et un point d'un plan n'est pas forcément sur la partie dessinée.

17 Les câbles de l'entrepôt

Un entrepôt a la forme d'un pavé droit $ABCDEFGH$. Dans un repère orthonormé d'origine A (unité : le mètre), $B(6; 0; 0)$, $D(0; 4; 0)$ et $E(0; 0; 3)$. I est le milieu de $[BC]$.

- Donner les coordonnées de C , F , G , H et I .
- Un câble est tendu de A à G , un autre de E à I . Donner une représentation paramétrique des droites (AG) et (EI) .
- Les deux câbles se touchent-ils ?
- Un troisième câble va de D à F . Montrer qu'il croise le câble $[AG]$, et donner le point de croisement Ω .
- Vérifier que le plan (BDE) a pour équation $2x + 3y + 4z - 12 = 0$. En quel point le câble $[AG]$ traverse-t-il ce plan ?



18 L'ombre du mât

Un mât vertical $[OS]$ se dresse sur un sol plat, avec $O(0; 0; 0)$ et $S(0; 0; 6)$ (unité : le mètre). Le sol est plat ($z = 0$) jusqu'à la ligne $x + y = 3$; au-delà, le terrain monte selon le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - z - 3 = 0$. Les rayons du soleil suivent le vecteur $\vec{u}(2; 1; -3)$.

- Donner une représentation paramétrique du rayon Δ qui passe par S .
- Si le sol était plat partout, où serait l'ombre S_0 du sommet ? Vérifier qu'elle serait au-delà de la ligne $x + y = 3$.
- Montrer que Δ coupe $\mathcal{P}$ en un point T à déterminer : c'est la vraie ombre du sommet.
- Vérifier que T est sur la partie montante du terrain, puis calculer la longueur ST du rayon, au centimètre près.

19 Le trépied

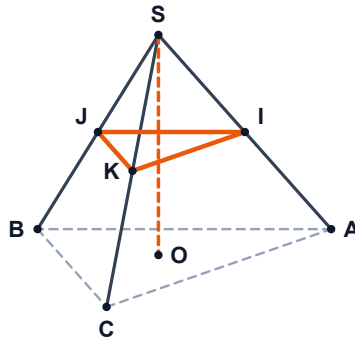
Un trépied d'appareil photo a son sommet en $S(0; 0; 3)$ et ses pieds au sol en $A(2; 1; 0)$, $B(-2; 1; 0)$ et $C(0; -2; 0)$ (unité : le décimètre). Des barres de renfort relient les milieux I , J , K des pieds $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$.

a) Donner les coordonnées de I , J et K .

b) Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

c) En déduire que le plan (IJK) des renforts est parallèle au sol (ABC) . Donner une équation de (IJK) .

d) Un fil à plomb pend de S le long de la droite (SO) , où O est l'origine. Montrer que O est le centre de gravité du triangle ABC , puis trouver le point où le fil traverse le plan des renforts.



20 Les deux équipes du tunnel

Deux équipes creusent un tunnel sous une colline, chacune depuis une entrée (unité : la dizaine de mètres). La première part de $A(0; 0; 0)$ et creuse selon $\vec{u}(4; 2; 1)$. La seconde part de $B(12; 0; 4)$ et creuse selon $\vec{v}(-2; 2; a)$, où a est un réel à régler.

a) Écrire une représentation paramétrique de chaque trajectoire : d_1 (paramètre t) et d_2 (paramètre s).

b) On prend $a = 0$. Montrer que les trajectoires sont non coplanaires.

c) Déterminer a pour que les deux équipes se rejoignent. Donner le point de jonction P .

d) Quelle longueur de tunnel chaque équipe creuse-t-elle, au mètre près ?

Corrigés : vecteurs, droites et plans de l'espace, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On part de A et on compte les pas : selon $\overrightarrow{AB}$ pour x , selon $\overrightarrow{AD}$ pour y , selon $\overrightarrow{AE}$ pour z .

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \text{ donc } C(1; 1; 0).$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}, \text{ donc } G(1; 1; 1).$$

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}, \text{ donc } H(0; 1; 1).$$

b) $F(1; 0; 1)$ et $G(1; 1; 1)$. Le milieu a pour coordonnées les moyennes : $I\left(1; \frac{1}{2}; 1\right)$.

c) Arrivée moins départ : $\overrightarrow{EC}(1 - 0; 1 - 0; 0 - 1)$, soit $\overrightarrow{EC}(1; 1; -1)$.

⚠ L'ordre des vecteurs du repère compte : $\overrightarrow{AD}$ est le deuxième, il donne l'ordonnée y . Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD})$, C deviendrait $(1; 0; 1)$.

★ Sur le dessin : D est derrière, ses trois arêtes sont en pointillé ; I est au milieu de l'arête du haut, à droite.

2. a) $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{BF}$: deux arêtes verticales, même sens, même longueur.

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF}$, par la relation de Chasles.

b) $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{BA}$. Donc $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$.

c) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CG}$.

Donc la somme vaut $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.

⚠ Chasles demande que chaque flèche PARTE de l'arrivée de la précédente : on remplace d'abord un vecteur par un vecteur égal bien placé.

★ Sur le dessin : les flèches orange $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CG}$ mises bout à bout mènent de A à G , au bout de la grande diagonale.

3. a) On cherche un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Première coordonnée : $-6 = 2k$, donc $k = -3$.

On vérifie les deux autres : $-3 \times (-1) = 3$ et $-3 \times 3 = -9$. Tout colle : $\vec{v} = -3\vec{u}$, les vecteurs sont colinéaires.

b) Première coordonnée : $4 = 2k$, donc $k = 2$. Deuxième : $2 \times (-1) = -2$, ça colle. Troisième : $2 \times 3 = 6 \neq 5$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

⚠ Deux coordonnées proportionnelles ne suffisent pas : dans l'espace, on vérifie les TROIS.

★ Le tableau le montre : les trois quotients des coordonnées de $\vec{v}$ par celles de $\vec{u}$ valent tous -3 .

4. a) $\overrightarrow{AB}(3 - 1; 0 - 4; 5 - 1)$, soit $\overrightarrow{AB}(2; -4; 4)$.

b) $K\left(\frac{1+3}{2}; \frac{4+0}{2}; \frac{1+5}{2}\right)$, soit $K(2; 2; 3)$.

c) $AB = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6$.

⚠ $(-4)^2 = 16$, pas -16 : les parenthèses sont indispensables.

⚠ La formule de la distance ne vaut que dans un repère ORTHONORMÉ.

★ Sur le dessin : K est au milieu du segment orange ; A est loin derrière (grande ordonnée), B est haut (grande cote).

5. a) $\overrightarrow{AB}(2; -1; 3)$ dirige la droite, qui passe par A :

$$x = 1 + 2t, y = -t, z = 2 + 3t, \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

b) Pour C : $5 = 1 + 2t$ donne $t = 2$. Alors $y = -2$ et $z = 2 + 6 = 8$: ce sont les coordonnées de C . Donc $C \in (AB)$.

Pour E : $7 = 1 + 2t$ donne $t = 3$. Alors $y = -3$, ça colle, mais $z = 2 + 9 = 11 \neq 10$. Donc $E \notin (AB)$.

⚠ On trouve t avec UNE équation, puis on vérifie les DEUX autres avec ce même t . Si l'une est fautive, le point n'est pas sur la droite.

★ Sur le dessin : C est sur la droite orange, deux pas de $\overrightarrow{AB}$ après A ; E est juste en dessous du point de paramètre 3, hors de la droite.

6. a) Pour $t = 0$: $A(2; 1; 0)$. Les coefficients de t donnent un vecteur directeur : $\vec{u}(-1; 3; 4)$.

b) $t = 1$ donne $(1; 4; 4)$, et $t = -1$ donne $(3; -2; -4)$.

c) Pour $s = 0$, on obtient $(1; 4; 4)$: c'est le point de d de paramètre $t = 1$.

Le vecteur $\vec{v}(2; -6; -8)$ vérifie $\vec{v} = -2\vec{u}$: il est colinéaire à $\vec{u}$.

Même point, même direction : c'est la même droite.

⚠ Les nombres sans t donnent le POINT, pas le vecteur : $\vec{u}$ n'est pas $(2; 1; 0)$.

⚠ Une droite a une infinité de représentations paramétriques. Pour comparer, on regarde un point ET la direction.

★ Le tableau donne trois points de d , un par valeur de t .

7. a) On remplace les coordonnées dans l'équation.

$A : 2 + 2 + 0 - 4 = 0$, donc $A \in \mathcal{P}$.

$B : 0 + 2 + 2 - 4 = 0$, donc $B \in \mathcal{P}$.

$C : 2 + 1 + 2 - 4 = 1 \neq 0$, donc $C \notin \mathcal{P}$.

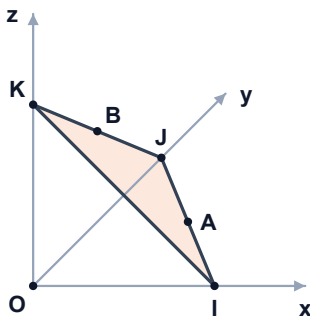
b) Sur l'axe des abscisses, $y = z = 0 : 2x - 4 = 0$, donc $x = 2$. C'est le point $I(2; 0; 0)$.

De même : $J(0; 4; 0)$ sur l'axe des ordonnées, et $K(0; 0; 2)$ sur l'axe des cotes.

c) On lit les coefficients de x , y et z : $\vec{n}(2; 1; 2)$.

⚠ Le nombre -4 ne fait pas partie du vecteur normal : il fixe seulement la position du plan.

★ Sur le dessin : le triangle IJK est le morceau du plan coupé par les axes ; A et B sont les milieux de deux de ses côtés.



8. a) $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC}$, car $ACGE$ est un rectangle. Les droites sont parallèles (et distinctes).

b) (EG) est dans la face du haut, (BD) dans celle du bas : aucun point commun.

Et (BD) n'est pas parallèle à (AC) , donc pas à (EG) non plus. Ni sécantes, ni parallèles : elles sont NON COPLANAIRES.

c) (AG) et (EC) sont les diagonales du rectangle $ACGE$: elles sont sécantes, au centre du cube.

d) (EG) est parallèle à (AC) , qui est dans le plan (ABC) : (EG) est parallèle au plan (ABC) , sans le toucher.

⚠ Dans l'espace, deux droites sans point commun ne sont pas forcément parallèles : c'est le cas b).

★ Sur le dessin : (EG) , en orange plein, est tout en haut ; (BD) , en pointillé, tout en bas, et dans une autre direction.

9. a) $\overrightarrow{AB}(1; 2; -1)$, $\overrightarrow{AC}(2; -1; 1)$ et $\overrightarrow{AD}(4; 3; -1)$.

b) On écrit l'égalité coordonnée par coordonnée : $a + 2b = 4$, $2a - b = 3$ et $-a + b = -1$.

On ajoute la première au double de la deuxième : $5a = 10$, donc $a = 2$, puis $b = 1$.

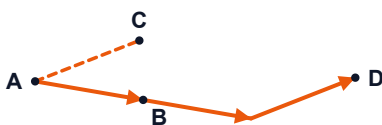
On vérifie la troisième : $-2 + 1 = -1$. Elle est vraie.

Donc $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

c) Les trois vecteurs sont coplanaires : les quatre points sont dans un même plan, et la plaque peut reposer sur les quatre sommets.

⚠ Deux équations suffisent pour trouver a et b , mais c'est la TROISIÈME qui décide. Si elle était fausse, les points ne seraient pas coplanaires.

★ Sur le dessin : partir de A , faire deux fois le pas $\overrightarrow{AB}$, puis un pas $\overrightarrow{AC}$: on arrive exactement en D .



10. a) $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$ et $G(1; 1; 1)$.

$\overrightarrow{AG}(1; 1; 1)$, donc $\overrightarrow{AM}\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. Comme A est l'origine, $M\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

b) $K \left(\frac{1+0+0}{3}; \frac{0+1+0}{3}; \frac{0+0+1}{3} \right)$, soit $K \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3} \right)$.

c) M et K ont les mêmes coordonnées : c'est le même point. La diagonale (AG) passe donc par un point du plan (BDE) . Elle n'est pas contenue dans ce plan, car A n'y est pas : elle le coupe en ce seul point, le centre de gravité du triangle BDE .

⚠ Les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ ne sont celles de M que parce que A est l'origine du repère.

★ Sur le dessin : la diagonale orange part de A et perce le triangle BDE en M , au premier tiers du chemin vers G .

11. a) Un point commun est atteint à l'instant t par le drone 1, et à un instant s , peut-être différent, par le drone 2 :

$$1 + t = s, 2 - t = -1 + s \text{ et } 2t = 4 - s.$$

Les deux premières donnent $s = 1 + t$ et $s = 3 - t$, donc $1 + t = 3 - t : t = 1$ et $s = 2$.

Troisième équation : $2 \times 1 = 2$ et $4 - 2 = 2$. Elle est vraie.

Les trajectoires se coupent en $P(2; 1; 2)$.

b) Le drone 1 passe en P à la minute 1, le drone 2 à la minute 2 : ils ne se heurtent pas.

c) $\vec{u}_1(1; -1; 2)$ et $\vec{u}_3(2; 1; 1)$ ne sont pas colinéaires ($2 = 2 \times 1$ mais $1 \neq 2 \times (-1)$) : pas parallèles.

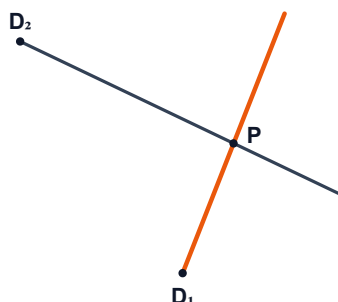
Point commun ? $1 + t = 1 + 2k$, $2 - t = k$ et $2t = k$. La première donne $t = 2k$; la deuxième, $2 - 2k = k$, soit $k = \frac{2}{3}$ et $t = \frac{4}{3}$.

Troisième : $2t = \frac{8}{3}$ mais $k = \frac{2}{3}$. Elle est fautive : aucun point commun.

Ni parallèles, ni sécantes : d_1 et d_3 sont non coplanaires.

⚠ Pour couper deux droites, on prend deux paramètres DIFFÉRENTS. Avec le même t , on chercherait les deux drones au même endroit au même instant : c'est la question b), pas la a).

★ Sur le dessin : les trajectoires partent de D_1 et D_2 (positions à l'instant 0) et se croisent en P .



12. a) On remplace x, y, z par leurs expressions en t :

$$2(2 - t) + 2(2 - t) + (2 - 2t) - 4 = 0, \text{ soit } 6 - 6t = 0, \text{ donc } t = 1.$$

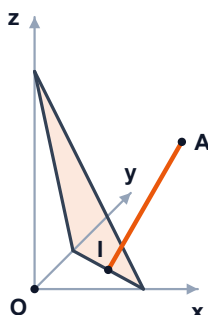
Une seule solution : d coupe $\mathcal{P}$ en un seul point. Avec $t = 1 : I(1; 1; 0)$.

b) $2t + 2(-t) + 4 - 4 = 0$ pour TOUT réel t : chaque point de d' est dans $\mathcal{P}$. La droite est contenue dans le plan.

c) $2(1 + t) + 2(1 - t) + 1 - 4 = 1$, qui ne vaut jamais 0. Aucun point commun : d'' est strictement parallèle à $\mathcal{P}$.

⚠ L'équation en t a trois issues : une solution, toutes, ou aucune. « $0 = 0$ » n'est pas une erreur de calcul : c'est le cas où la droite est dans le plan.

★ Sur le dessin : le triangle est le morceau de la verrière coupé par les axes ; le rayon orange descend de A et la touche en I , au milieu du bord du bas.



13. a) Pour $\mathcal{P}_1$: B donne $24 + 0 - 24 = 0$, C donne $24 + 0 - 24 = 0$, et S donne $12 + 12 - 24 = 0$.

Pour $\mathcal{P}_2$: C donne $24 + 0 - 24 = 0$, D donne $24 + 0 - 24 = 0$, et S donne $12 + 12 - 24 = 0$.

b) Des vecteurs normaux : $\vec{n}_1(3; 0; 4)$ et $\vec{n}_2(0; 3; 4)$. Ils ne sont pas colinéaires : une coordonnée est nulle chez l'un, pas chez l'autre. Les plans ne sont pas parallèles : ils sont sécants.

c) $\vec{CS}(-4; -4; 3)$, et la droite passe par C : $x = 8 - 4t$, $y = 8 - 4t$, $z = 3t$.

Dans $\mathcal{P}_1$: $3(8 - 4t) + 4 \times 3t - 24 = 0$ pour tout t . Dans $\mathcal{P}_2$, le même calcul avec y donne aussi 0.

(SC) est dans les deux plans : c'est leur droite d'intersection.

d) $x = 6$ donne $8 - 4t = 6$, soit $t = \frac{1}{2}$. Alors $y = 6$ et $z = 1,5$: le point est à 1,5 m de haut.

⚠ Deux plans sécants se coupent selon une DROITE, pas en un point. Deux points communs, ici S et C , suffisent à la trouver.

★ Sur le dessin : le pan SBC est teinté ; il rejoint le pan de derrière, SCD , le long de l'arête orange $[SC]$.

14. a) $\vec{AB}(-4; -2; 0)$ et $\vec{AC}(-4; 0; 4)$. La deuxième coordonnée de $\vec{AC}$ est nulle, pas celle de $\vec{AB}$: ils ne sont pas colinéaires. A, B, C ne sont pas alignés.

b) Ils définissent donc un plan. On vérifie l'équation : A donne $4 - 0 + 0 - 4 = 0$, B donne $0 + 4 + 0 - 4 = 0$, et C donne $0 - 0 + 4 - 4 = 0$.

Une équation de plan vérifiée par trois points non alignés est une équation de LEUR plan.

c) On remplace : $t - 2(-t) + t - 4 = 0$, soit $4t = 4$, donc $t = 1$. Le fil touche la voile en $K(1; -1; 1)$.

⚠ Sans la question a), la b) ne prouve rien : trois points alignés sont dans une infinité de plans.

⚠ $-2 \times (-t) = +2t$: le signe de y se retourne.

★ Sur le dessin : le mât et le fil sont derrière la voile (en pointillé) ; le fil orange part du pied du mât et touche la voile en K .

15. a) $B(1; 0; 0)$ et $C(1; 1; 0)$, donc $I\left(1; \frac{1}{2}; 0\right)$. Et $1 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{3}{2} = 0$: $I \in \mathcal{P}$.

b) $J\left(\frac{1}{2}; 1; 0\right)$, $K\left(0; 1; \frac{1}{2}\right)$, $L\left(0; \frac{1}{2}; 1\right)$, $M\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right)$ et $N\left(1; 0; \frac{1}{2}\right)$.

Pour chacun, la somme des coordonnées vaut $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$: les six milieux sont dans $\mathcal{P}$.

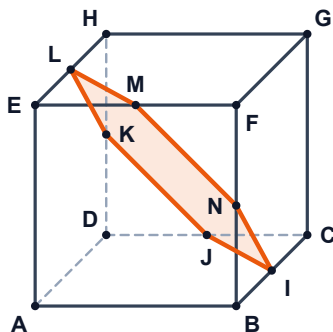
c) $\vec{IJ}\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$, donc $IJ = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\vec{JK}\left(-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}\right)$, donc $JK = \frac{\sqrt{2}}{2}$ aussi.

La coupe est un hexagone régulier, de côté $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$ dm.

⚠ On attend un triangle ou un carré : c'est un hexagone. Seul le calcul des points le montre.

★ Sur le dessin : l'hexagone orange touche six des douze arêtes, chacune en son milieu.



16. a) $a = (-1) \times (-9) - 3 \times 3 = 0$, $b = 3 \times (-6) - 2 \times (-9) = 0$ et $c = 2 \times 3 - (-1) \times (-6) = 0$.

Les trois sont nuls : la fonction renvoie True. En effet, $\vec{v} = -3\vec{u}$.

b) $a = 2 \times 5 - 3 \times 4 = -2$. Déjà $a \neq 0$: la fonction renvoie False.

c) Si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v} = k\vec{u}$, alors $v[1]$ vaut ky et $v[2]$ vaut kz : $a = y \times kz - z \times ky = 0$.

De même, $b = 0$ et $c = 0$: la fonction renvoie True.

d) Avec les quotients, on diviserait par 0 : le quotient des premières coordonnées, $\frac{0}{0}$, fait planter le programme.

Les produits en croix donnent $a = b = c = 0$, donc True. C'est juste : $[0, 0, -4]$ vaut -4 fois $[0, 0, 1]$.

⚠ En Python, $u[0]$ est la PREMIÈRE coordonnée : les indices commencent à 0.

★ Le programme compare les coordonnées deux à deux par produits en croix, comme on teste la proportionnalité à la main.

17. Les câbles de l'entrepôt

a) $C(6; 4; 0)$, $F(6; 0; 3)$, $G(6; 4; 3)$, $H(0; 4; 3)$, et $I(6; 2; 0)$, milieu de $B(6; 0; 0)$ et $C(6; 4; 0)$.

b) (AG) passe par A , dirigée par $\overrightarrow{AG}(6; 4; 3) : x = 6t, y = 4t, z = 3t$.

(EI) passe par E , dirigée par $\overrightarrow{EI}(6; 2; -3) : x = 6s, y = 2s, z = 3 - 3s$.

c) Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires ($6 = 6$ mais $4 \neq 2$) : les droites ne sont pas parallèles.

Point commun ? $6t = 6s$ donne $t = s$; puis $4t = 2s$ donne $4t = 2t$, donc $t = s = 0$. Mais alors z vaut 0 d'un côté et 3 de l'autre.

Aucun point commun : les droites sont non coplanaires, les câbles ne se touchent pas.

d) $\overrightarrow{DF}(6; -4; 3)$, donc $(DF) : x = 6k, y = 4 - 4k, z = 3k$.

$6t = 6k$ donne $t = k$; $4t = 4 - 4k$ donne alors $8t = 4$, donc $t = k = \frac{1}{2}$. Et $3t = 3k$ est vraie.

Les câbles se croisent en $\Omega(3; 2; 1,5)$, le centre de l'entrepôt.

e) B donne $12 - 12 = 0$, D donne $12 - 12 = 0$ et E donne $12 - 12 = 0$: l'équation convient.

On remplace : $12t + 12t + 12t - 12 = 0$, donc $t = \frac{1}{3}$: le câble traverse le plan au point $\left(2; \frac{4}{3}; 1\right)$.

⚠ Un câble est un SEGMENT : le point trouvé n'est sur le câble que si $0 \leq t \leq 1$. C'est le cas en d) ($t = \frac{1}{2}$) et en e) ($t = \frac{1}{3}$).

★ Sur le dessin : $[AG]$ et $[DF]$ se croisent au centre du pavé ; $[EI]$ ne rencontre aucun des deux.

18. L'ombre du mât

a) Δ passe par $S(0; 0; 6)$, dirigée par $\vec{u} : x = 2t, y = t, z = 6 - 3t$.

b) Sur un sol plat, $z = 0 : 6 - 3t = 0$, donc $t = 2$ et $S_0(4; 2; 0)$.

Mais $4 + 2 = 6 > 3$: ce point est au-delà de la ligne, là où le terrain monte. Le rayon ne l'atteint pas : il rencontre la pente avant.

c) On remplace dans l'équation de $\mathcal{P} : 2t + t - (6 - 3t) - 3 = 0$, soit $6t - 9 = 0$, donc $t = 1,5$.

Alors $T(3; 1,5; 1,5)$.

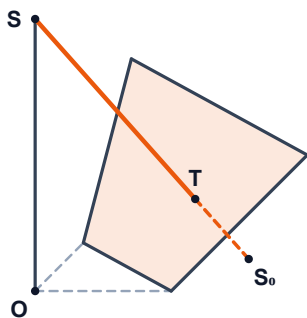
d) $3 + 1,5 = 4,5 \geq 3$: T est bien sur la pente, à 1,5 m de haut.

$\overrightarrow{ST} = 1,5 \vec{u}$, donc $ST = 1,5 \times \sqrt{4 + 1 + 9} = 1,5\sqrt{14} \approx 5,61$ m.

⚠ Attention au signe : $-(6 - 3t) = -6 + 3t$.

⚠ Le point S_0 du b) est sous la pente : un point d'un plan n'est pas forcément un point du terrain. On vérifie toujours que le point trouvé est sur la bonne partie.

★ Sur le dessin : le rayon orange part du sommet S et s'arrête sur la pente en T ; son prolongement en pointillé irait jusqu'à S_0 , caché sous le terrain.



19. Le trépied

a) Les milieux : $I(1; 0,5; 1,5)$, $J(-1; 0,5; 1,5)$ et $K(0; -1; 1,5)$.

b) $\overrightarrow{IJ}(-2; 0; 0)$ et $\overrightarrow{AB}(-4; 0; 0)$: on a bien $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IK}(-1; -1,5; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-2; -3; 0)$: $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

c) Les droites (IJ) et (IK) sont sécantes en I , et parallèles à deux droites du plan (ABC) : le plan (IJK) est parallèle au plan (ABC) .

I, J et K ont tous la cote 1,5 : une équation de (IJK) est $z - 1,5 = 0$.

d) Moyennes des coordonnées de A, B, C : $\left(\frac{2-2+0}{3}; \frac{1+1-2}{3}; 0\right) = (0; 0; 0)$. C'est O .

(SO) est l'axe vertical : $x = 0, y = 0, z = 3 - 3t$. Avec $z = 1,5$: $t = \frac{1}{2}$, et le fil traverse les renforts en $(0; 0; 1,5)$.

C'est le centre de gravité du triangle IKK : ses coordonnées sont les moyennes de celles de I, J, K .

⚠ Pour qu'un plan soit parallèle à un autre, il faut DEUX droites SÉCANTES parallèles à l'autre plan. Deux droites parallèles entre elles ne suffiraient pas.

★ Sur le dessin : le triangle orange des renforts est à mi-hauteur, parallèle au sol ; le fil à plomb le traverse en son centre.

20. Les deux équipes du tunnel

a) d_1 : $x = 4t, y = 2t, z = t$. Et d_2 : $x = 12 - 2s, y = 2s, z = 4 + as$.

b) Avec $a = 0$, $\vec{v}(-2; 2; 0)$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$: sa troisième coordonnée est nulle, pas celle de $\vec{u}$.

Point commun ? $2t = 2s$ donne $t = s$; puis $4t = 12 - 2t$ donne $t = 2$. Mais z vaut 2 d'un côté et 4 de l'autre.

Aucun point commun, pas parallèles : les trajectoires sont non coplanaires.

c) Les deux premières équations ne contiennent pas a : elles donnent toujours $t = s = 2$.

La troisième demande $2 = 4 + 2a$, donc $a = -1$. Les équipes se rejoignent en $P(8; 4; 2)$.

d) $\overrightarrow{AP} = 2\vec{u}$ et $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 4 + 1} = \sqrt{21}$, donc $AP = 2\sqrt{21} \approx 9,165$: environ 92 m.

$\overrightarrow{BP} = 2\vec{v}$ avec $\vec{v}(-2; 2; -1)$, de norme 3 : $BP = 6$, soit 60 m.

⚠ Si $a \neq -1$, les tunnels passent l'un près de l'autre sans jamais se rencontrer : une petite erreur de pente suffit à tout rater.

⚠ L'unité est la dizaine de mètres : 9,165 unités font environ 92 m, pas 9 m.

★ Sur le dessin : avec $a = 0$ (pointillé gris), la seconde équipe passerait 20 m au-dessus de P .

